

4장. 운동의 법칙

4.1 힘

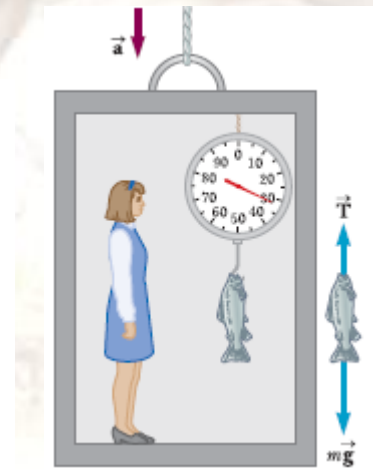
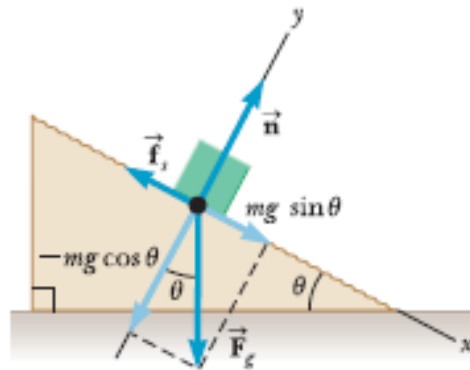
4.2 뉴턴의 제1법칙

4.3 뉴턴의 제2법칙

4.4 뉴턴의 제3법칙

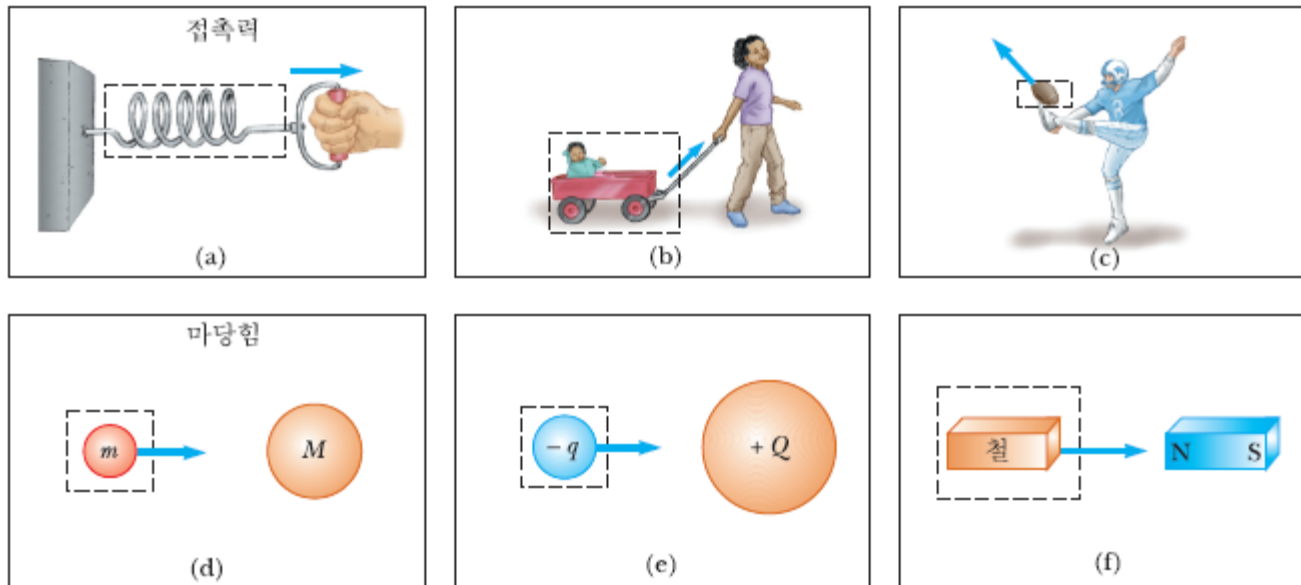
4.5 뉴턴 법칙의 응용

4.6 마찰력



4.1 힘 (Force)

힘(Force): 물체의 운동 상태를 변화시킬 수 있는 작용

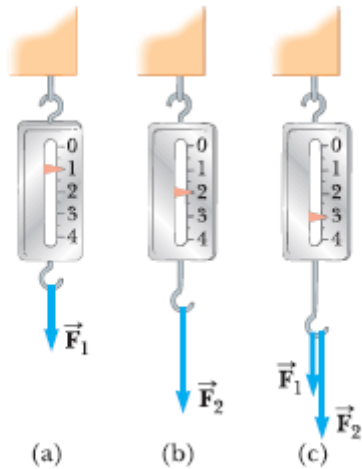


접촉력(contact force): 두 물체 사이에 물리적인 접촉을 수반하는 힘

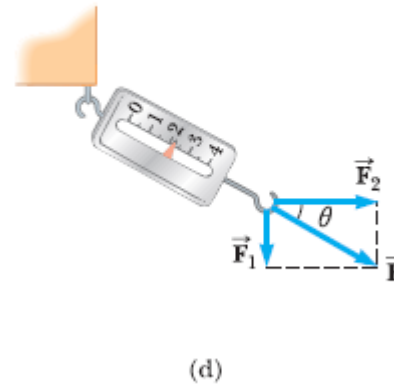
장힘(또는 마당힘; field force): 빈 공간을 통해 작용. Faraday가 도입.

◆ 힘의 벡터 성질

한 물체에 두 힘이 작용할 때, 각 힘의 방향에 따라서 대상 물체가 받는 알짜힘의 크기와 방향이 달라진다. 따라서, 힘의 벡터의 성질을 갖고 있음을 알 수 있다.



$$|\mathbf{F}| = 1 + 2 = 3$$



$$|\mathbf{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 2.24$$

◆ 자연에 알려진 기본적인 힘

(1) 원자 내에서 작용하는 강한 핵력 ($\times 10^{40}$)

- 원자핵에서 양성자들이 반발하여 흩어지는 것을 막아줌
- 아주 짧은 거리에서만 작용.

(2) 전하 사이에 작용하는 전자기력 ($\times 10^{38}$)

(3) 방사선 붕괴를 유발하는 약한 핵력 ($\times 10^{26}$)

- 방사선 붕괴 과정에 작용. 아주 짧은 거리에서만 작용.

(4) 물체 사이의 중력

<https://www.youtube.com/watch?v=Vb0ZZXgCO1k>

3분 40초부터

4.2 뉴턴의 제1법칙 (Newton's First Law)



뉴턴 Isaac Newton, 1642~1727
영국의 물리학자, 수학자

운동하는 물체는 정지하려는 속성을 가진 것이 아니라, 계속하여 원래의 운동 상태를 유지하려 한다 - 갈릴레오



뉴턴의 제 1법칙: 관성의 법칙

물체에 작용하는 알짜힘이 없다면, 그 물체는 크기와 방향이 일정한 속도를 가지고 운동한다.

물체에 작용하는 알짜힘은 그 물체에 작용하는 외력의 벡터 합으로 정의.

관성(inertia): 원래의 운동 상태를 그대로 유지하려는 성질

질량(mass): 물체의 운동 변화에 대한 저항의 크기.

속도의 변화를 거스르는 정도를 나타내는 물체의 속성, 스칼라량. (단위: kg)

4.3 뉴턴의 제2법칙 (Newton's Second Law)

뉴턴의 제 2법칙: 힘과 가속도의 법칙

물체의 가속도는 작용하는 알짜힘에 비례하고 물체의 질량에 반비례.

$$\mathbf{a} \propto \frac{\sum \mathbf{F}}{m}$$

비례상수를 1로 하면

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}}$$

벡터 표현을 성분으로 표현하면

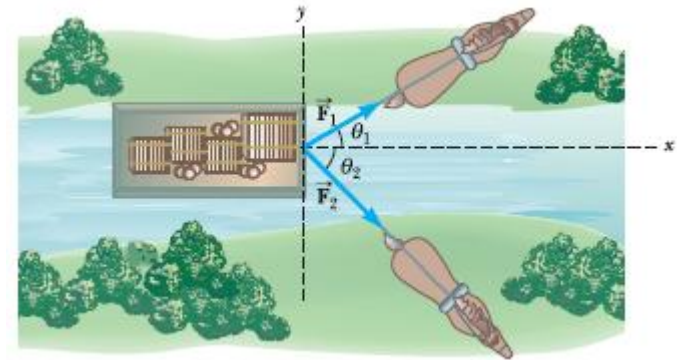
$$\sum F_x = ma_x \quad \sum F_y = ma_y \quad \sum F_z = ma_z$$

◆ 힘의 단위: $1\text{N} \equiv 1\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ $1\text{ N} = 0.225\text{ lb}$

예제 4.1 배를 끄는 말 (Serway 11th 예제 4.2)

그림과 같이 수로를 따라서 두 마리의 말이 질량이 $2.00 \times 10^3 \text{ kg}$ 인 짐배를 끌고 있다. 첫 번째 말에는 줄이 수로와 30.0° 의 각도로 연결되어 있고, 두 번째 말에는 45.0° 로 연결되어 있다. 두 마리의 말이 모두 $6.00 \times 10^2 \text{ N}$ 의 힘으로 끌 때, 정지 상태에서 출발하는 짐배의 처음 가속도를 구하라. 짐배의 마찰은 무시한다.

풀이



예제 4.1

배를 끄는 말 (Serway 11th 예제 4.2)

그림과 같이 수로를 따라서 두 마리의 말이 질량이 $2.00 \times 10^3 \text{ kg}$ 인 짐배를 끌고 있다. 첫 번째 말에는 줄이 수로와 30.0° 의 각도로 연결되어 있고, 두 번째 말에는 45.0° 로 연결되어 있다. 두 마리의 말이 모두 $6.00 \times 10^2 \text{ N}$ 의 힘으로 끌 때, 정지 상태에서 출발하는 짐배의 처음 가속도를 구하라. 짐배의 마찰은 무시한다.

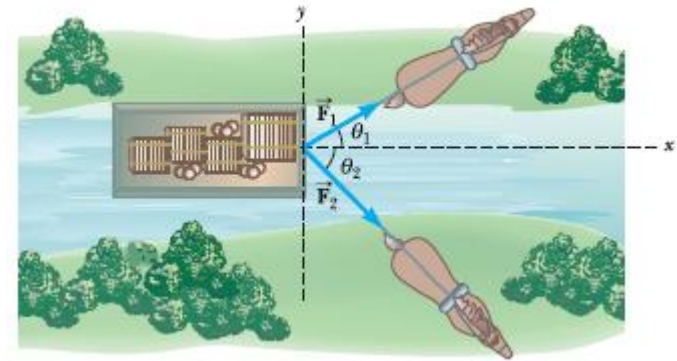
풀이

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_{1x} + F_{2x} = F_1 \cos \theta_1 + F_2 \cos \theta_2 \\ &= (6.00 \times 10^2) \cos(30.0^\circ) + (6.00 \times 10^2) \cos(-45.0^\circ) \\ &= 5.20 \times 10^2 + 4.24 \times 10^2 \text{ N} \\ &= 9.44 \times 10^2 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_y &= F_{1y} + F_{2y} = F_1 \sin \theta_1 + F_2 \sin \theta_2 \\ &= (6.00 \times 10^2) \sin(30.0^\circ) + (6.00 \times 10^2) \sin(-45.0^\circ) \\ &= 3.00 \times 10^2 - 4.24 \times 10^2 \text{ N} \\ &= -1.24 \times 10^2 \text{ N}\end{aligned}$$

$$a_x = \frac{F_x}{m} = \frac{9.44 \times 10^2}{2.00 \times 10^3} = 0.472 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = \frac{F_y}{m} = \frac{-1.24 \times 10^2}{2.00 \times 10^3} = -0.062 \text{ m/s}^2$$



가속도의 크기 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{0.0472^2 + 0.062^2}$
 $= 0.0776 \text{ m/s}^2$

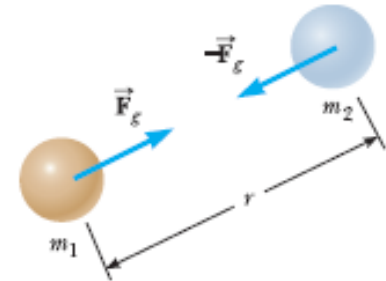
가속도의 방향 $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right) = -7.46^\circ$

◆ 중력(Gravitational force)

우주에 있는 두 물체 사이에 서로 작용하는 인력.

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (\text{만유인력 법칙})$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$



◆ 무게(Weight)

지구 표면 근처에서 물체에 작용하는 중력의 크기

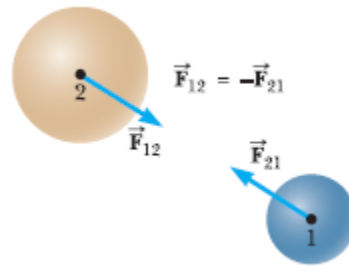
$$w = mg$$

$$w = G \frac{M_E m}{r_E^2} = mg \quad \Rightarrow \quad g = G \frac{M_E}{r_E^2}$$

4.4 뉴턴의 제3법칙 (Newton's Third Law)

뉴턴의 제 3법칙: 작용반작용의 법칙

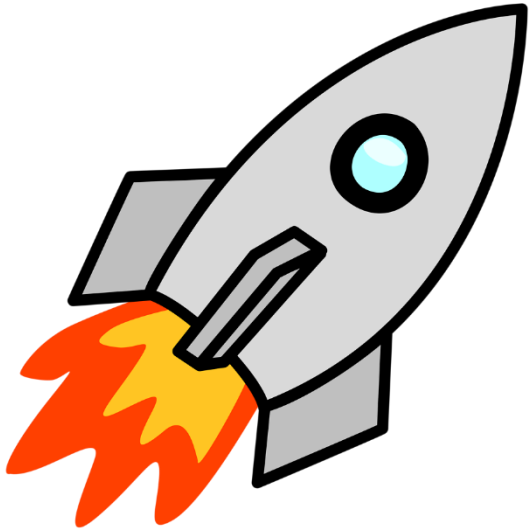
두 물체가 상호 작용할 때, 물체 1이 물체 2에 작용하는 힘 F_{12} 는 물체 2가 물체 1에 작용하는 힘 F_{21} 과 그 크기는 같고 방향이 반대이다.



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

뉴턴의 제3법칙이 없다면, 걷거나 자전거 또는 자동차를 탄다는 것이 불가능

작용 반작용



로켓 추진:

매질이 없는 우주에서도 추진력을 얻을 수 있음

뉴턴의 돛단배:

같은 물체내에서 적용하면 안됨



◆ 수직항력(normal force) N

한 물체가 바닥을 누르는 힘에 대한 반작용으로 주어지는 힘

작용력: 모니터에 작용하는 지구의 인력(F_g)

반작용력: 지구에 작용하는 모니터의 인력 (F'_g)

작용력: 모니터가 책상을 누르는 힘 (n')

반작용력: 책상이 모니터를 밀어 올리는 힘 (n)

모니터가 받는 힘만을 고려하면

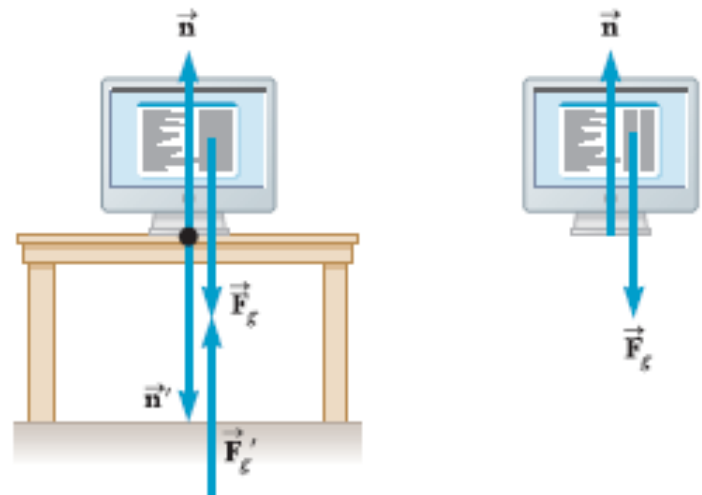
$$\mathbf{F}_g = -\mathbf{F}'_g$$

$$\mathbf{n} = -\mathbf{n}'$$

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = \vec{\mathbf{F}}_g + \vec{\mathbf{n}} = m\vec{\mathbf{a}} = 0$$

$$\mathbf{n} + m\mathbf{g} = 0$$

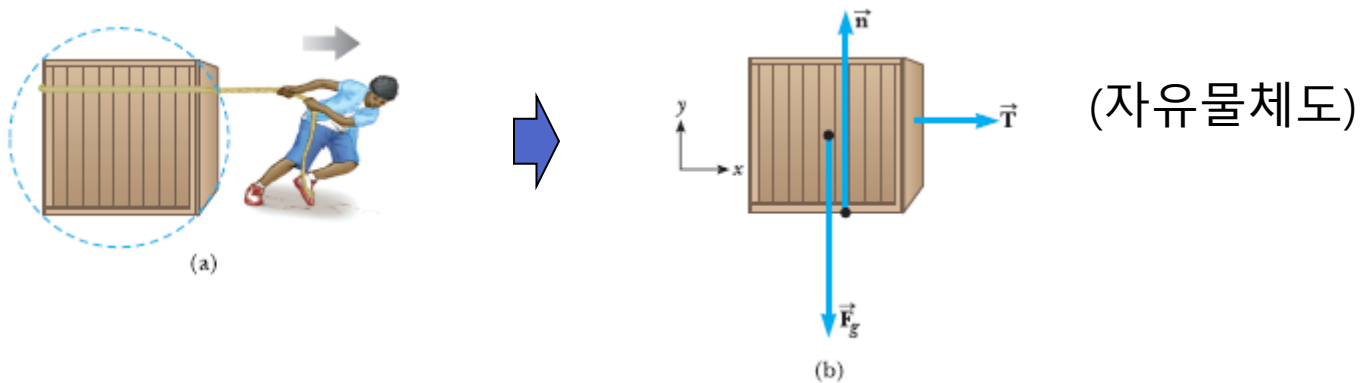
$$\mathbf{n} = -m\mathbf{g}$$



4.5 뉴턴 법칙의 응용 (Applications of Newton's Laws)

뉴턴의 법칙을 적용할 때 오직 물체에 작용하는 외력에만 관심을 갖는다. 또한 물체를 입자로 가정하여 회전 운동은 고려하지 않는다.

별도의 언급이 없는 한 줄이나 끈의 질량도 무시. 이와 같은 가정에 의해 줄의 한 점에 작용하는 힘(장력)은 줄을 따라 어디에서나 일정하게 작용한다.



짐상자를 끌 때 끈이 손에 주는 힘, 짐상자가 지구에 주는 힘, 짐상자가 마루에 주는 힘과 같은 반작용력은 짐상자가 아닌 다른 물체에 작용하기 때문에 자유 물체도에 표시되지 않는다. 결론적으로 이러한 힘들은 짐상자의 운동과 무관하다.

문제 풀이 전략

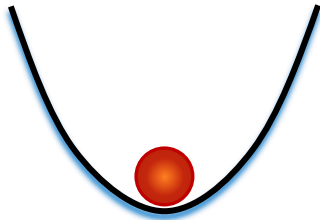
1. **읽기** : 문제를 최소한 한 번 이상 매우 주의 깊게 읽는다.
2. **그리기** : 문제의 내용을 그림으로 그리고 대상이 되는 질량에 작용하는 힘을 화살표로 그려 나타낸다.
3. **이름 붙이기** : 그림 속의 각 힘에 물리량을 쉽게 알 수 있는 기호로 이름을 붙인다(예를 들어, 장력의 경우 Tension 의 T 를 사용).
4. **자유 물체도** : 대상 물체의 자유 물체도를 그린다. 물체가 여러 개의 경우, 각각에 대해 자유 물체도를 그린다.
5. **뉴턴의 제2법칙을 적용한다** : 뉴턴의 제2법칙을 좌표 성분별로 작성한다. 좌표의 수 만큼 미지수가 있게 된다.
6. **풀이** : 주어진 미지수에 대해 풀고 수치를 대입한다.

◆ 평형 상태의 물체(The Particle in Equilibrium)

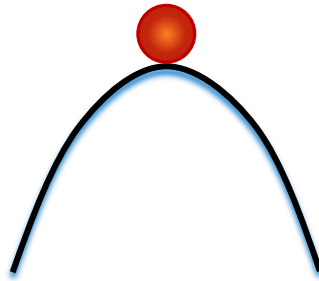
평형 상태란 정지해 있거나 등속 운동하는, 즉 가속도가 0인 상태를 말한다.

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum F_x = 0 \quad \text{and} \quad \sum F_y = 0$$

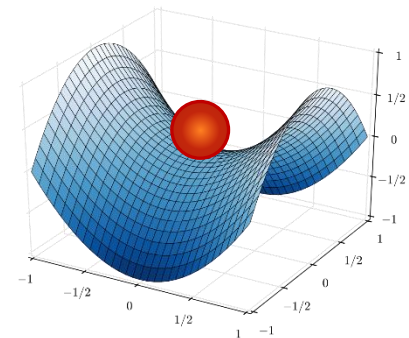
안정적 평형점



불안정 평형점



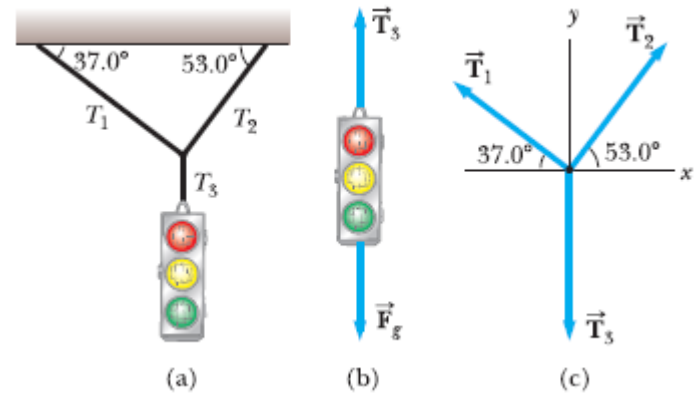
Saddle point



예제 4.2 줄에 매달린 신호등 (Serway 11th 예제 4.7)

$1.00 \times 10^2 \text{ N}$ 의 신호등이 그림과 같이 지지대에 고정된 두 개의 줄과 연결된 다른 수직 줄에 매달려 있다. 위쪽의 두 줄은 수평선과 37.0° 와 53.0° 의 각을 이루고 있다. 세 줄에 걸리는 장력을 각각 구하라.

풀이



예제 4.2 줄에 매달린 신호등 (Serway 11th 예제 4.7)

$1.00 \times 10^2 \text{ N}$ 의 신호등이 그림과 같이 지지대에 고정된 두 개의 줄과 연결된 다른 수직 줄에 매달려 있다. 위쪽의 두 줄은 수평선과 37.0° 와 53.0° 의 각을 이루고 있다. 세 줄에 걸리는 장력을 각각 구하라.

풀이 신호등에서 보면(그림 (b))

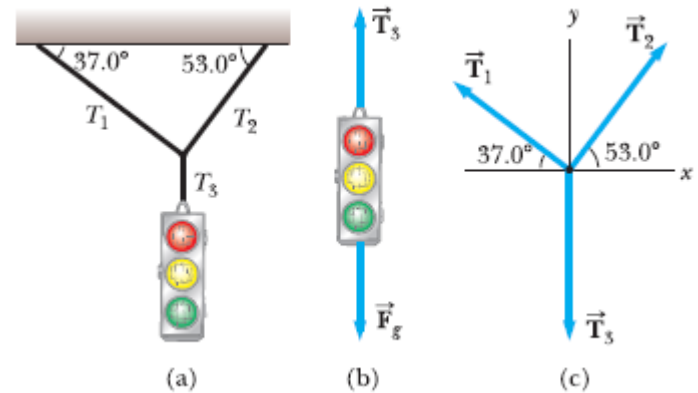
$$\sum F_y = T_3 - F_g = 0 \rightarrow T_3 = F_g = 1.00 \times 10^2 \text{ N}$$

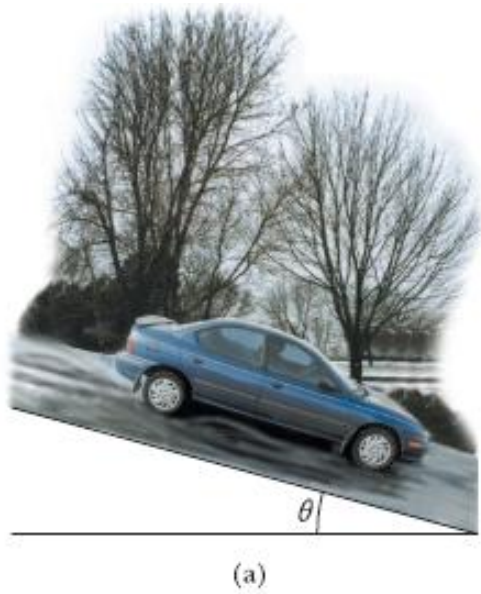
매듭에서 보면(그림 (c))

$$\sum F_x = -T_1 \cos 37.0^\circ + T_2 \cos 53.0^\circ = 0$$

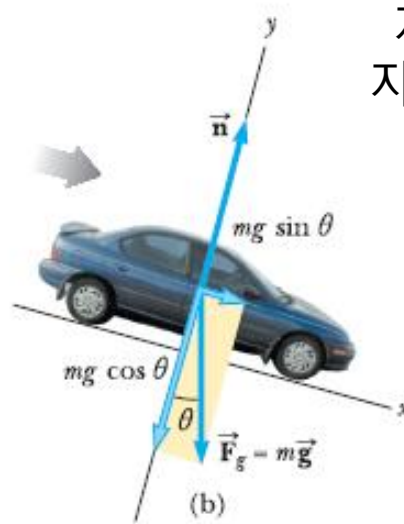
$$\sum F_y = T_1 \sin 37.0^\circ + T_2 \sin 53.0^\circ + (-1.00 \times 10^2) = 0$$

$$\therefore T_1 = 60.1 \text{ N} \quad T_2 = 79.9 \text{ N}$$





(a)



(b)

자동차의
자유물체도

$$\vec{F} = \vec{F}_g + \vec{n}$$

$$\vec{F}_g = (mg \sin \theta, -mg \cos \theta)$$

$$\vec{n} = (0, n)$$

$$\begin{cases} F_x = ma_x = mg \sin \theta, & a_x = g \sin \theta \\ F_y = ma_y = n - mg \cos \theta = 0, & n = mg \cos \theta \end{cases}$$

거리 d 만큼 미끄러졌을 때 (초기조건: $x_i = 0, v_{xi} = 0$)

$$x_f = d = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2 = \frac{1}{2}(g \sin \theta)t^2 \quad t = \sqrt{\frac{2d}{g \sin \theta}}$$

도달시간

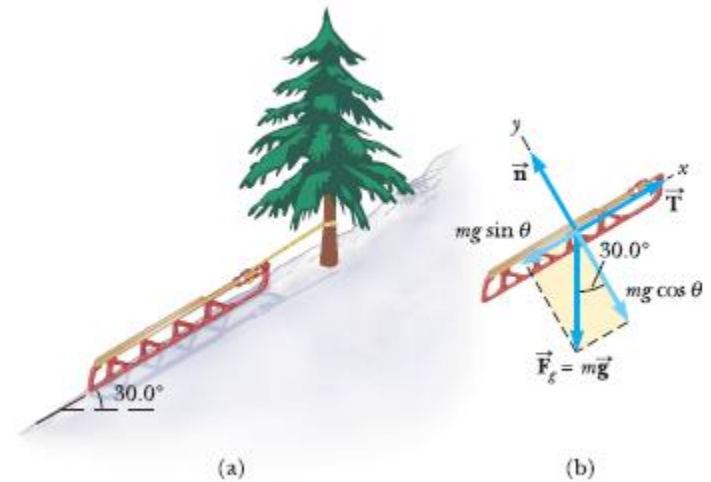
$$v_x = a_x t = (g \sin \theta) \sqrt{\frac{2d}{g \sin \theta}} = \sqrt{2gd \sin \theta}$$

도달속력

예제 4.3 마찰이 없는 언덕 위의 썰매 (Serway 11th 예제 4.8)

그림과 같이 썰매가 눈 덮인 마찰이 없는 언덕 위의 나무에 매여 있다. 썰매의 무게가 77.0 N일 때, 줄이 썰매에 작용하는 힘과 언덕이 썰매에 작용하는 힘 n 의 크기를 구하라.

풀이



예제 4.3 마찰이 없는 언덕 위의 썰매 (Serway 11th 예제 4.8)

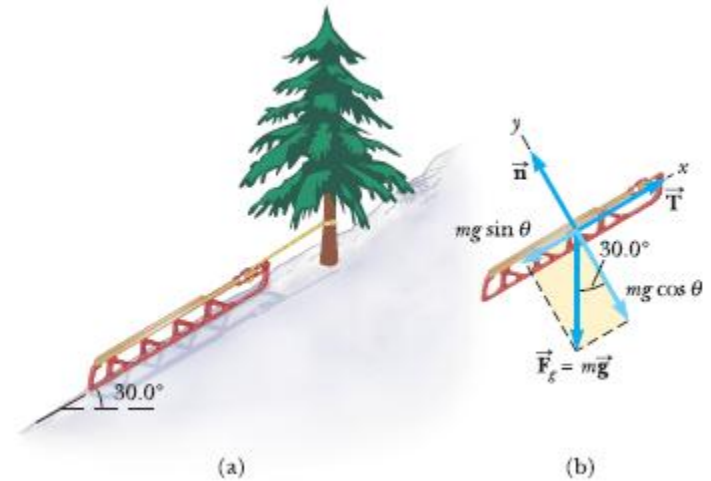
그림과 같이 썰매가 눈 덮인 마찰이 없는 언덕 위의 나무에 매여 있다. 썰매의 무게가 77.0 N일 때, 줄이 썰매에 작용하는 힘과 언덕이 썰매에 작용하는 힘 n 의 크기를 구하라.

풀이

$$\sum \vec{F} = \vec{T} + \vec{n} + \vec{F}_g = 0$$

$$\begin{aligned}\sum F_x &= T + 0 - mg \sin \theta \\ &= T - (77.0) \sin 30.0^\circ = 0 \\ T &= 38.5 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_y &= 0 + n - mg \cos \theta \\ &= n - (77.0) \cos 30.0^\circ = 0 \\ n &= 66.7 \text{ N}\end{aligned}$$



◆가속 물체와 뉴턴의 제2법칙

(Accelerating Objects and Newton's Second Law)

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

예제 4.4 상자 옮기기 (Serway 11th 예제 4.9)

그림에서 짐상자와 바퀴가 달린 작은 수레의 무게의 합이 $3.00 \times 10^2 \text{ N}$ 이다. 한 사람이 20.0 N 의 힘으로 끈을 당긴다면, 이 계(짐상자와 수레)의 가속도는 얼마인가? 또 2.00 s 동안 움직인 거리는 얼마인가? 계는 정지 상태에서부터 출발하고, 계의 운동에 반하는 어떠한 마찰력도 작용하지 않는다고 가정하라.

풀이



◆가속 물체와 뉴턴의 제2법칙

(Accelerating Objects and Newton's Second Law)

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

예제 4.4 상자 옮기기 (Serway 11th 예제 4.9)

그림에서 짐상자와 바퀴가 달린 작은 수레의 무게의 합이 3.00×10^2 N이다. 한 사람이 20.0 N의 힘으로 끈을 당긴다면, 이 계(짐상자와 수레)의 가속도는 얼마인가? 또 2.00 s 동안 움직인 거리는 얼마인가? 계는 정지 상태에서부터 출발하고, 계의 운동에 반하는 어떠한 마찰력도 작용하지 않는다고 가정하라.

풀이

$$m = \frac{w}{g} = \frac{3.00 \times 10^2}{9.80} = 30.6 \text{ kg}$$

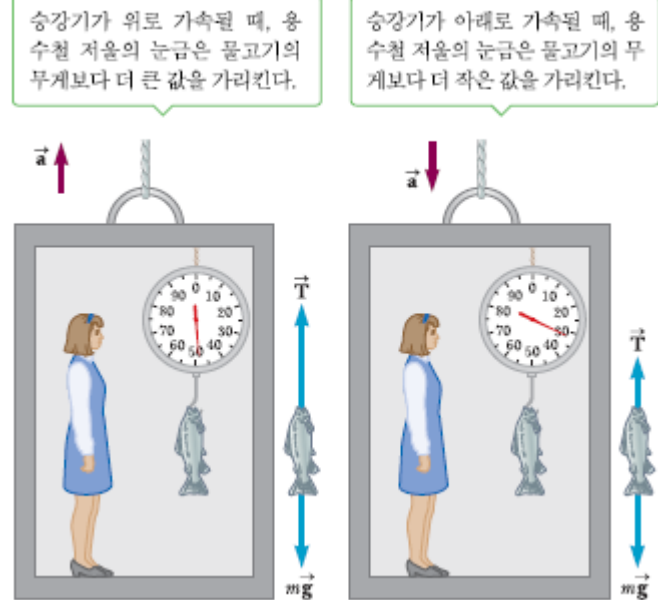
$$a = \frac{F_x}{m} = \frac{20.0}{30.6} = 0.654 \text{ m/s}^2$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a_x t^2 = \frac{1}{2} (0.654) (2.00)^2 = 1.31 \text{ m}$$



예제 4.5 엘리베이터 안에 있는 물고기의 무게 (Serway 11th 예제 4.11)

그림과 같이 엘리베이터의 천장에 매달려 있는 용수철 저울로 물고기의 무게를 잰다. 엘리베이터가 정지해 있을 때 물고기의 무게는 40.0 N이다. (a) 엘리베이터가 위로 2.00 m/s^2 의 가속도로 올라갈 경우, 용수철 저울로 잰 무게는 얼마인가? (b) 엘리베이터가 아래로 2.00 m/s^2 의 가속도로 내려갈 경우, 용수철 저울로 잰 무게는 얼마인가? (c) 엘리베이터의 줄이 끊어진다면 용수철 저울이 가리키는 눈금은 어떻게 될까?



예제 4.5 엘리베이터 안에 있는 물고기의 무게 (Serway 11th 예제 4.11)

그림과 같이 엘리베이터의 천장에 매달려 있는 용수철 저울로 물고기의 무게를 잰다. 엘리베이터가 정지해 있을 때 물고기의 무게는 40.0 N이다. (a) 엘리베이터가 위로 2.00 m/s²의 가속도로 올라갈 경우, 용수철 저울로 잰 무게는 얼마인가? (b) 엘리베이터가 아래로 2.00 m/s²의 가속도로 내려갈 경우, 용수철 저울로 잰 무게는 얼마인가? (c) 엘리베이터의 줄이 끊어진다면 용수철 저울이 가리키는 눈금은 어떻게 될까?

풀이 (a) $ma = \sum F = T - mg$

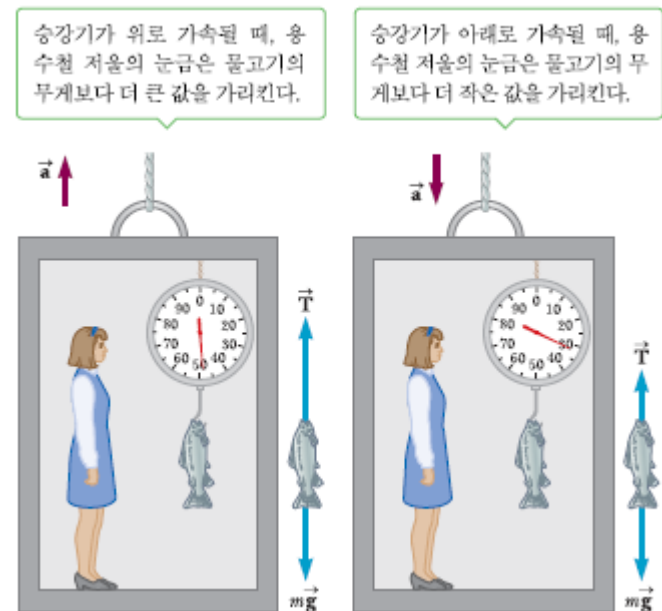
$$T = ma + mg = m(a + g)$$

$$m = \frac{w}{g} = \frac{40.0}{9.80} = 4.08\text{kg}$$

$$T = m(a + g) = (4.08)(2.00 + 9.80) = 48.1\text{N}$$

(b) $T = m(a + g) = (4.08)(-2.00 + 9.80) = 31.8\text{N}$

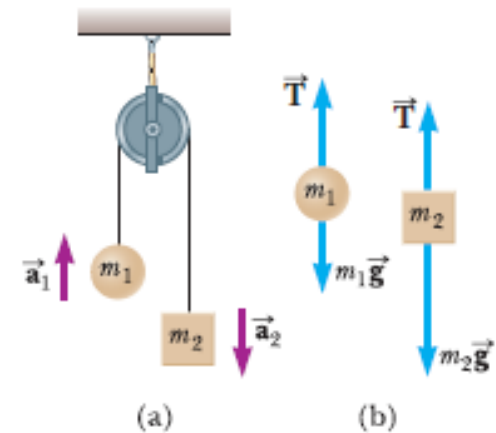
(c) $T = m(a + g) = (4.08)(-9.80 + 9.80) = 0\text{N}$



예제 4.6 애틀우드 기계 (Serway 11th 예제 4.13)

질량이 각각 m_1 과 m_2 ($m_2 > m_1$)인 두 물체가 마찰이 없는 도르래에 줄로 매달려 있다. 도르래와 줄의 질량은 무시한다. 가속도 크기와 줄의 장력을 구하라.

풀이 도르래의 질량과 마찰을 모두 무시하면
두 물체에 작용하는 장력은 같다.



예제 4.6 애틀우드 기계 (Serway 11th 예제 4.13)

질량이 각각 m_1 과 m_2 ($m_2 > m_1$)인 두 물체가 마찰이 없는 도르래에 줄로 매달려 있다. 도르래와 줄의 질량은 무시한다. 가속도 크기와 줄의 장력을 구하라.

풀이 도르래의 질량과 마찰을 모두 무시하면
두 물체에 작용하는 장력은 같다.

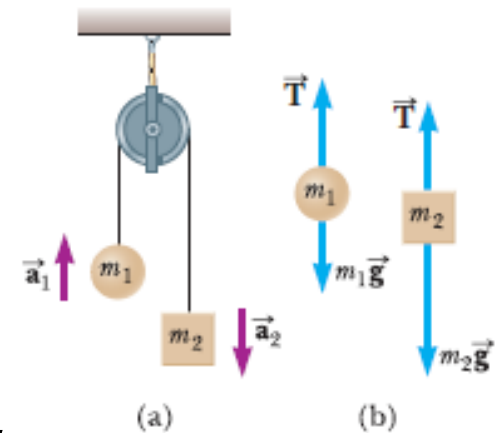
$$\begin{cases} m_1 a_1 = T - m_1 g \\ m_2 a_2 = T - m_2 g \end{cases}$$

$$a_2 = -a_1 \quad \Rightarrow \quad m_2 a_1 = -T + m_2 g$$

$$\left. \begin{array}{l} m_1 a_1 = T - m_1 g \\ m_2 a_1 = -T + m_2 g \end{array} \right\} \quad (m_1 + m_2) a_1 = m_2 g - m_1 g$$

$$a_1 = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \right) g$$

$$T = m_1 (g + a_1) = \left(\frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) g$$



4.6 마찰력 (Forces of Friction)

마찰(friction) : 물체가 주위와의 상호 작용 때문에 운동하는 데 받는 저항.

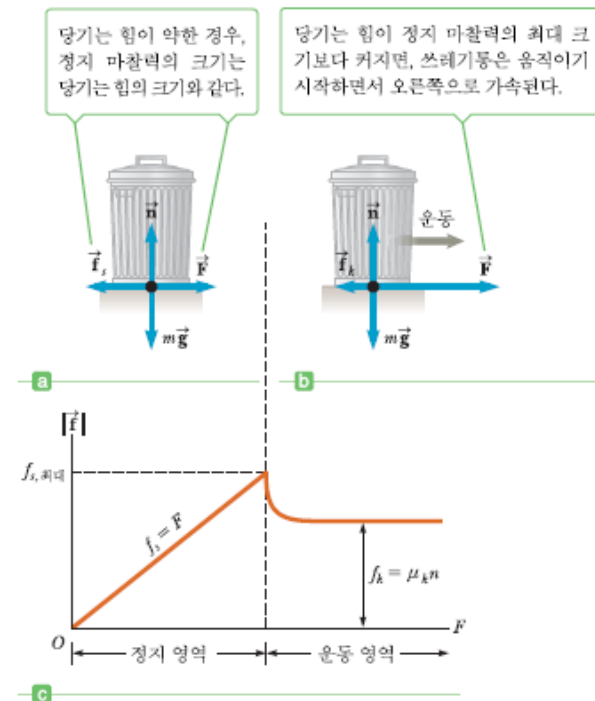
마찰력은 우리 일상생활에서 필수적인 요소

- 물체를 쥐거나 잡을 수 있고, 자동차를 운전할 수 있으며, 걷거나 뛰는 것이 마찰 때문에 가능하다.
- 마찰이 없으면 아주 약간만 움직여도 미끄러져 넘어지기 때문에, 어느 한 장소에 서있는 것조차도 불가능하다.

❖정지마찰력 : 물체가 움직이지 않는 상태에서 작용

❖운동마찰력 : 물체가 움직이는 상태에서 작용

운동 속도가 크지 않은 경우 대개 접촉하고 있는 두 물체 사이의 마찰력은 수직항력에 비례.



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{접촉하고 있는 두 물체 사이의 정지 마찰력: } f_s \leq \mu_s n \quad \mu_s : \text{정지마찰계수} \\ \text{접촉하고 있는 두 물체 사이의 운동 마찰력: } f_k = \mu_k n \quad \mu_k : \text{운동마찰계수} \end{array} \right.$$

마찰력의 방향은 접촉하고 있는 물체의 표면에 평행하고 움직이는 방향과 반대이며, 정지 마찰력도 움직이려는 방향의 반대 방향으로 작용한다.

마찰계수는 접촉면의 면적과 거의 무관하다.

표 4.2 마찰 계수^a

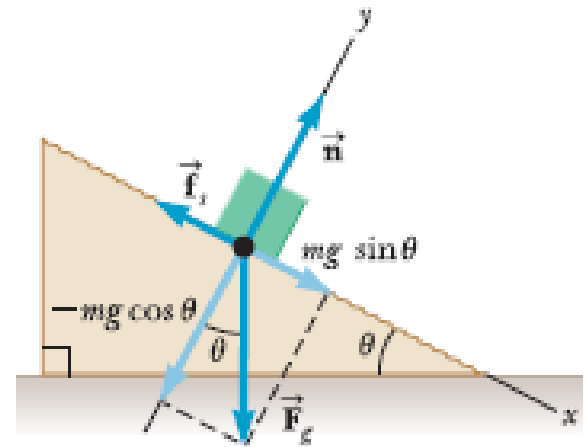
	μ_s	μ_k
강철과 강철	0.74	0.57
알루미늄과 강철	0.61	0.47
강철과 구리	0.53	0.36
콘크리트와 고무	1.0	0.8
나무와 나무	0.25~0.5	0.2
유리와 유리	0.94	0.4
젖은 눈 위의 왁스칠한 나무	0.14	0.1
마른 눈 위의 왁스칠한 나무	-	0.04
윤활유 처리한 금속과 금속	0.15	0.06
얼음과 얼음	0.1	0.03
테플론과 테플론	0.04	0.04
사람의 연골 관절	0.01	0.003

^a모든 값은 근삿값이다.

예제 4.7 경사면에 놓인 벽돌 (Serway 11th 예제 4.6)

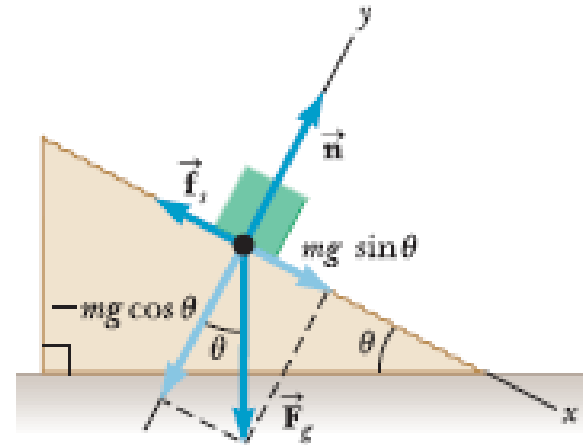
그림과 같은 2.50kg의 물체가 물체와 면 사이의 정지 마찰계수가 0.350인 경사면에 놓여 있다. 벽돌이 아래쪽으로 미끄러지지 않을 경사면의 수평 방향에 대한 최대 각은 얼마인가?

풀이



예제 4.7 경사면에 놓인 벽돌 (Serway 11th 예제 4.6)

그림과 같은 2.50kg의 물체가 물체와 면 사이의 정지 마찰계수가 0.350인 경사면에 놓여 있다. 벽돌이 아래쪽으로 미끄러지지 않을 경사면의 수평 방향에 대한 최대 각은 얼마인가?



풀이

$$\sum F_x = mg \sin \theta - \mu_s n = 0$$

$$\sum F_y = n - mg \cos \theta = 0$$

$$n = mg \cos \theta$$

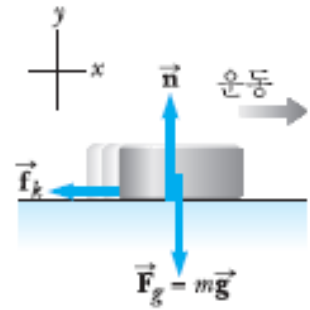
$$\sum F_x = mg \sin \theta - \mu_s mg \cos \theta = 0 \quad \rightarrow \quad \tan \theta = \mu_s$$

$$\tan \theta = 0.350 \quad \rightarrow \quad \theta = \tan^{-1}(0.350) = 19.3^\circ$$

예제 4.8 미끄러지는 하키 퍽 (Serway 11th 예제 4.12)

하키 스틱에 맞은 하키 퍽이 얼어 있는 연못 위에서 처음 속도 20.0 m/s 로 움직이고 있다. 이 퍽은 얼음 위에서 정지할 때까지 일정하게 속력을 낮추며 1.2 m 미끄러졌다. 퍽과 얼음 사이의 운동 마찰 계수를 결정하라.

풀이



예제 4.8 미끄러지는 하키 펙 (Serway 11th 예제 4.12)

하키 스틱에 맞은 하키 펙이 얼어 있는 연 못 위에서 처음 속도 20.0 m/s로 움직이고 있다. 이 펙은 얼음 위에서 정지할 때까지 일정하게 속력을 낮추며 1.2 m 미끄러졌다. 펙과 얼음 사이의 운동 마찰 계수를 결정하라.

풀이 일정하게 속력이 느려지므로 가속도가 상수이다.

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

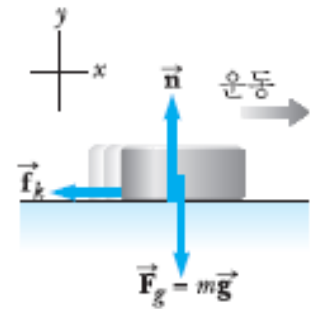
$$\therefore a = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{0 - (20.0)^2}{2(1.20 \times 10^2)} = -1.67 \text{ m/s}^2$$

y성분에 대해 생각하면 $\sum F_y = n - F_g = n - mg = 0$

$$\therefore n = mg \quad \Rightarrow \quad f_k = \mu_k n = \mu_k mg$$

x성분에 대해 생각하면

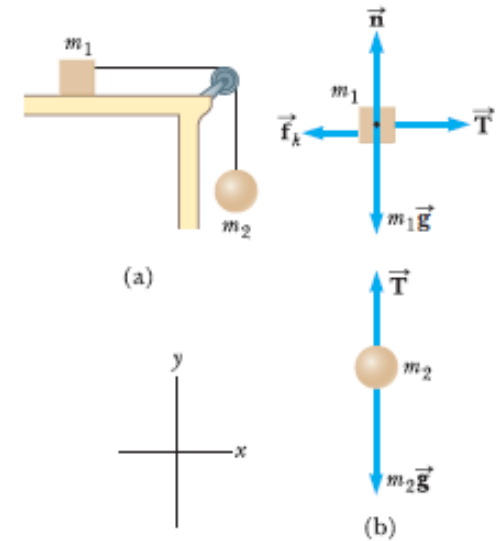
$$ma = \sum F_x = -f_k = -\mu_k mg \quad \Rightarrow \quad \mu_k = -\frac{a}{g} = \frac{1.67}{9.80} = 0.170$$



예제 4.9 연결된 물체 (Serway 11th 예제 4.14)

(a) 그림과 같이 질량 $m_1=4.00\text{ kg}$ 인 벽돌과 질량 $m_2=7.00\text{ kg}$ 인 공이 마찰이 없는 도르래에 걸쳐 가벼운 줄로 연결되어 있다. 벽돌과 바닥 사이의 운동 마찰 계수는 0.300이다. 두 물체의 가속도와 줄의 장력을 구하라. (b) 전체 계에 대한 접근 방법을 사용하여 구한 가속도의 답과 비교해 보라.

풀이



예제 4.9 연결된 물체 (Serway 11th 예제 4.14)

(a) 그림과 같이 질량 $m_1=4.00\text{ kg}$ 인 벽돌과 질량 $m_2=7.00\text{ kg}$ 인 공이 마찰이 없는 도르래에 걸쳐 가벼운 줄로 연결되어 있다. 벽돌과 바닥 사이의 운동 마찰 계수는 0.300이다. 두 물체의 가속도와 줄의 장력을 구하라. (b) 전체 계에 대한 접근 방법을 사용하여 구한 가속도의 답과 비교해 보라.

풀이 (a) 벽돌에 대해 뉴턴 운동법칙을 적용하면

$$\sum F_x = T - f_k = m_1 a_1 \quad \sum F_y = n - m_1 g = 0$$

$$T - \mu_k m_1 g = m_1 a_1$$

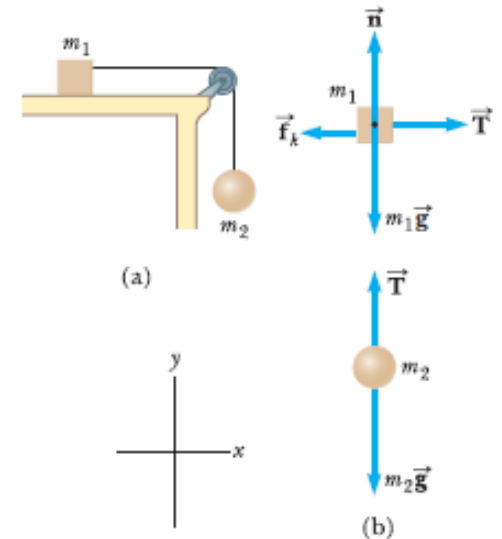
공에 대해 뉴턴 운동법칙을 적용하면($a_2 = -a_1$)

$$\sum F_y = -m_2 g + T = m_2 a_2 = -m_1 a_1$$

$$m_2 g - \mu_k m_1 g = (m_1 + m_2) a_1$$

$$a_1 = \frac{m_2 g - \mu_k m_1 g}{m_1 + m_2} = \frac{(7.00)(9.80) - (0.300)(4.00)(9.80)}{4.00 + 7.00} = 5.17\text{ m/s}^2$$

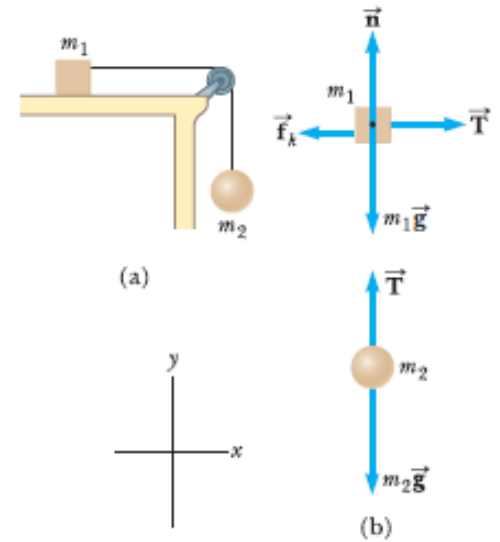
$$T = 32.4\text{ N}$$



(b) 두 물체를 포함하는 계를 고려하면

$$(m_1 + m_2)a = m_2g - \mu_k n = m_2g - \mu_k m_1 g$$

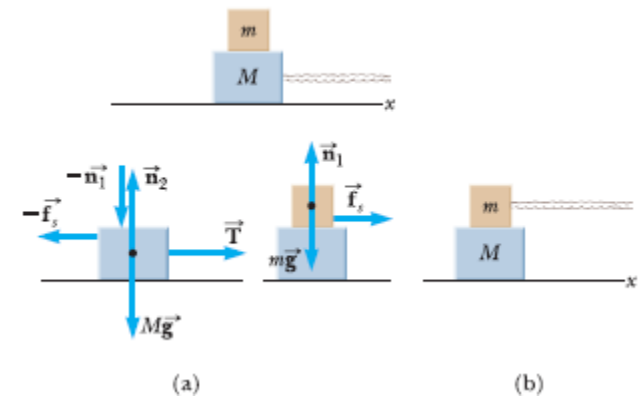
$$\therefore a = \frac{m_2g - \mu_k m_1 g}{m_1 + m_2}$$



예제 4.10 줄에 매여 있는 나무토막 위에 올려놓은 나무토막 (Serway 11th 4.15)

질량이 5.00 kg 인 벽돌이 질량이 10.0 kg 인 벽돌 위에 놓여 있다. 어떤 사람이 밑에 있는 벽돌에 줄을 연결하여 마찰이 없는 평면에서 그림과 같이 수평으로 당기고 있다. 두 벽돌 사이의 마찰로 5.00 kg 짜리 벽돌이 미끄러지지 않고 있다. 정지 마찰 계수가 0.350 이라면 5.00 kg 짜리 벽돌이 미끄러지지 않게 하면서 10.0 kg 짜리 벽돌에 연결된 줄에 가할 수 있는 최대 힘은 얼마인가?

풀이



예제 4.10 줄에 매여 있는 나무토막 위에 올려놓은 나무토막 (Serway 11th 4.15)

질량이 5.00 kg인 벽돌이 질량이 10.0 kg인 벽돌 위에 놓여 있다. 어떤 사람이 밑에 있는 벽돌에 줄을 연결하여 마찰이 없는 평면에서 그림과 같이 수평으로 당기고 있다. 두 벽돌 사이의 마찰로 5.00 kg짜리 벽돌이 미끄러지지 않고 있다. 정지 마찰 계수가 0.350이라면 5.00 kg짜리 벽돌이 미끄러지지 않게 하면서 10.0 kg 짜리 벽돌에 연결된 줄에 가할 수 있는 최대 힘은 얼마인가?

풀이 (a) 질량이 m 인 벽돌에 대해 뉴턴 운동법칙을 적용하면

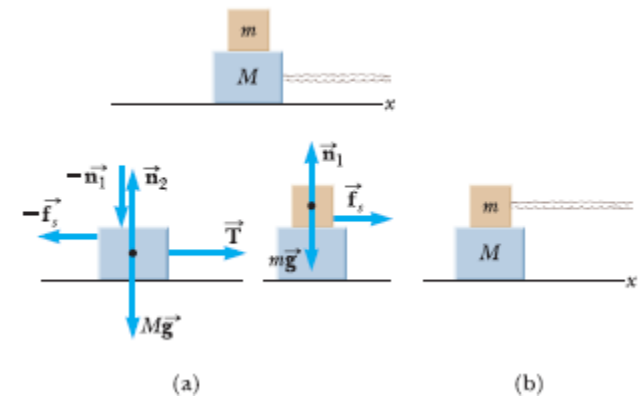
$$ma_1 = \mu_s n_1 \quad 0 = n_1 - mg$$

$$n_1 = mg \rightarrow ma = \mu_s mg \rightarrow a = \mu_s g$$

M의 경우, $Ma = -\mu_s mg + T$

$$M\mu_s g = T - \mu_s mg \rightarrow T = (m + M)\mu_s g$$

$$\therefore T = 51.5\text{N}$$



(b) 전체를 하나로 보고 가속도를 구해보라.

복습 (퀴즈)

- 다음 중 옳은 설명은 어느 것인가?
(a) 물체에 어떤 힘이 작용하지 않아도 운동이 가능하다.
(b) 물체에 힘이 작용해도 정지상태를 유지하는 것이 가능하다.
(c) (a), (b) 모두 옳지 않다.
(d) (a), (b) 모두 옳다.
- 가속되지 않는 물체가 있다. 다음 중 이 물체에 대한 설명으로 틀린 것은 어느 것인가?
(a) 물체에 단 하나의 힘만이 작용하고 있다.
(b) 물체에 어떤 힘도 작용하지 않고 있다.
(c) 물체에 여러 힘이 작용하지만 모두 상쇄된다.
- 마찰이 없는 바닥 위에 정지하고 있던 물체를 Δt 동안 일정한 힘으로 밀어서 물체의 속력이 v 가 되었다. 같은 실험을 반복하는데, 이번에는 두 배의 힘을 작용한다. 이 때 속력 v 에 도달하는데 걸리는 시간은 얼마인가?
(a) $4\Delta t$, (b) $2\Delta t$, (c) Δt , (d) $\Delta t/2$, (e) $\Delta t/4$
- 지구에 살고 있는 사람이 달에 살고 있는 친구와 행성 간 전화로 통화를 한다고 가정하자. 달에 사는 친구가 경기에 나가서 1 N짜리 금메달을 받았고 지구에 있는 사람도 같은 경기 종목에 나가서 역시 1 N짜리 메달을 받았다고 한다. 누가 더 부자인가?

- (i) 파리가 매우 빨리 달리는 버스의 전면 유리창에 부딪칠 경우 더 큰 충격량을 받는 것은 어느 쪽인가?

(a) 파리, (b) 버스, (c) 둘다 같은 힘

- (ii) 더 큰 가속을 받는 것은 어느 쪽인가?

(a) 파리, (b) 버스, (c) 둘다 같은 크기의 가속도

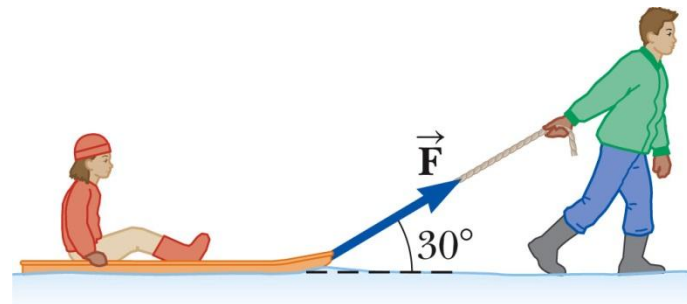
- 물리학 책을 수직 벽에 대고 누를 경우 벽이 책에 작용하는 마찰력의 방향은 어느 쪽인가?

(a) 아래 방향, (b) 위 방향, (c) 벽으로 부터 나오는 방향, (d) 벽으로 들어가는 방향

- 아빠가 수평인 눈썰매장에서 딸의 설매를 끌 때 다음 중 어느 것이 더 쉬운가?



a



b